



République Algérienne Démocratique et Populaire



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Constantine 3

Faculté des sciences médicales Belkacem Bensmail

***MODULE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE 3^{EME} ANNEE
PATHOLOGIE VASCULAIRE ET TROUBLES CIRCULATOIRES***

THROMBOSES, EMBOLIE, INFARCTUS

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

Dr BOULECHFAR MERIEM

LES THROMBOSES

I- DEFINITION :

La thrombose répond à la coagulation du sang, ou d'une partie des éléments le constituant , dans les cavités vasculaires (artérielles, veineuses, capillaires ou cardiaques) .

Le thrombus est l'expression morphologique de cette coagulation intra- vasculaire, au cours de la vie .

II- MORPHOLOGIE DU THROMBUS :

A -Structure : On distingue trois variétés:

- 1- Thrombus rouge : Est un caillot de coagulation Il est constitué d'un réseau fibrineux enserrant dans ses mailles les éléments figurés du sang Il est d'observation exceptionnelle,
- 2- Thrombus blanc : Plus fréquent que le précédent, toujours petit, il s'observe dans les capillaires et les petites artères ; formé de plaquettes et de fibrine il répond à une coagulation plaquettaire .
- 3- Thrombus mixte : Est la variété la plus habituelle des thrombus . Il s'observe dans les vaisseaux de grand et moyen calibre (artère, veine) ; de structure complexe il comprend:
 - Une tête blanche : Située au niveau de l'implantation du thrombus, elle est formée d'une conglutination plaquettaire .
 - Un corps : Toujours stratifié, conformé d'une alternance de zones blanc-grisâtres (lignes de Zahn) parallèles les unes aux autres et orientées transversalement par rapport au sens du courant sanguin et séparées les unes des autres par des bandes rouges . * Les lignes de Zahn correspondant à une conglutination plaquettaire. * Les bandes rouges répondent à un caillot sanguin .

En effet, le thrombus blanc initial crée un obstacle contre lequel le sang vient buter, donnant ainsi naissance à des zones de turbulence et à une série d'ondes stationnaires. C'est ainsi qu'au niveau des zones de turbulence les plaquettes s'agglutinent et au niveau des ondes stationnaires le sang coagule .

Une queue : rouge , elle correspond à un caillot de coagulation par coagulation massive du sang immobilisé par obstruction complète du vaisseau .

B- VARIETES TOPOGRAPHIQUES

Selon la position du thrombus dans la lumière vasculaire, on distingue:

- 1- Le thrombus oblitérant , occupe toute la lumière vasculaire qu'il obstrue, s'observe essentiellement dans les veines de faible débit et dans les artères de petit calibre .

- 2- Le thrombus pariétal : il ne s'insère que sur une partie de la circonférence du vaisseau, il se rencontre au niveau des artères où le débit est élevé et où le diamètre est important ou au niveau du Cœur, en regard d'un infarctus .
- 3- Le thrombus pédiculé : adhère à la paroi vasculaire par l'intermédiaire d'un pédicule plus ou moins long .
- 4- Le thrombus rameux : est un thrombus qui se ramifie dans les branches de division d'une artère .

III - DIAGNOSTIC DIFFERNCIEL:

A l'ouverture du cœur ou des vaisseaux, sur la table d'autopsie, on rencontre fréquemment des caillots sanguins intra vasculaires, de signification différente .

- 1- Le thrombus pathologique, développé au cours de la vie, adhère à la paroi vasculaire qui est constamment altérée à son contact . Il dilate la lumière vasculaire .
- 2- Le thrombus agonique : est rouge sombre, n'adhère pas à la paroi vasculaire, ne conserve pas après incision la forme du moule vasculaire il se délite facilement sous un filet d'eau .
- 3- Le thrombus post- mortem : de teinte jaunâtre et de consistance élastique « graisse de poulet » il n'adhère pas à la paroi vasculaire, il comporte une partie supérieure jaunâtre faisant corps avec une partie inférieure, rouge .

IV- EVOLUTION ANATOMIQUE DU THROMBUS :

Plusieurs évolutions peuvent s'observer :

- 1- L'organisation : est l'évolution la plus habituelle . Elle transforme le thrombus en une structure tissulaire, d'aspect variable avec le temps, ceci permet de dater une thrombose organisée . Cette organisation se fait selon le mode d'un bourgeon charnu .
- 2- La calcification : dans certaines circonstances la thrombose organisée peut se calcifier, c'est ce que l'on observe dans les varices les hémorroïdes (phlébolites) .
- 3- La fibrinolyse : est exceptionnelle, aboutit à la disparition du caillot, c'est ce que l'on observe au cours des C.I. V.D. Cette résolution est possible surtout en cas de thrombus pariétal non oblitérant . Elle est due à la mise en jeu du système fibrinolytique et peut être favorisée par les thérapeutiques fibrinolytiques .
- 4- Les accidents évolutifs II peuvent s'agir .

- D'une fonte puriforme : le thrombus est envahi par des leucocytes qui, par action des enzymes protéolytiques, liquéfient la fibrine . Le thrombus se transforme en un liquide jaunâtre, visqueux, rappelant le pus Cette fonte peut se voir au niveau des volumineux caillots intra auriculaires gauches des affections mitrales . Dans tous les cas, cette fonte expose aux accidents emboliques .
- D'une fonte purulente : l'infection primitive ou secondaire du thrombus entraîne une fonte suppurative avec des risques d'embolies septiques .

- 5- La mobilisation du thrombus : qu'elle survienne avec ou sans désintégration du thrombus, elle entraîne l'embolie avec toutes les conséquences que cela comporte .

V- MECANISME DE FORMATION DU THROMBUS :

La formation du thrombus ne se résume pas à un mécanisme simple de coagulation Elle est complexe et fait intervenir de multiples facteurs .

1- Facteurs déterminants :

L'élément essentiel est une lésion de la paroi endothéliale qui peut être le fait de causes multiples parfois associées:

- Anoxie et anoxémie (choc, stase, olighémie) .
- Toxines bactériennes .
- Agressions mécaniques (cathétérismes, interventions chirurgicales) .
- Destruction de la paroi vasculaire s'étendant à l' endothélium .

Cette destruction s'observe au cours de l'infarctus du myocarde, d'une ulcération d'une plaque d'athérome, d'une infiltration néoplasique... etc

2- Facteurs favorisants :

Ralentissement de la circulation sanguine :

Asystolie .

Alitement prolongé sans mobilisation .

Compression vasculaire .

Turbulence : tout facteurs altérant le comportement de la colonne liquide en mouvement est un facteur favorisant . ● anévrismes . ● varices .

- Plaques d'athérome .

Modification de la composition du sang ● hyperplaquettose .

Polyglobulie ,

Hémoconcentration

Hyperlipidémie .

VI - SIEGE DES THROMBOSES ET CONSEQUENCES :

Les thromboses peuvent se développer dans toutes les cavités vasculaires, mais elles s'observent le plus souvent au niveau du système veineux

A- Les thromboses veineuses .

Cliniquement on distingue:

- La thrombophlébite : thrombus fortement adhérent à la paroi veineuse mais peu emboligène .
- La phlébo thrombose : thrombus le plus souvent rouge, peu adhérent, mais très emboligène.

En fait , cette distinction est difficile .

1- siège : les thromboses veineuses s'observent surtout au niveau :

Des veines du membre inférieur.

Du plexus pelvien .

Du sinus longitudinal supérieur .

Des veines mésentériques , veines porte, veines sus hépatiques, veines caves .

2- Etiologies :

-Obstétricales (post-partum)

-Chirurgicales : Intervention sur le petit bassin (fibrome, cancer utérin).

Médicales maladies infectieuses chroniques, néoplasies (phlébite de trousseau),
décompensation cardiaque .

3- Conséquences : sont locales et générales, dépendent du siège des thromboses et des possibilités d'une circulation collatérale.

-----Locales :

- œdème et troubles trophiques au niveau des membres inférieurs.

- Au niveau des viscères : infarctus hémorragique, ou syndrome néphrotique en cas d'une thrombose de la veine rénale ou syndrome de Budd chiari en cas de thrombose

-----A distance : embolie pulmonaire .

B -Les thromboses artérielles :

1- Siège : artères des membres inférieurs, coronaires, cérébrales, rénales, mésentériques

2- Etiologies : athérosclérose, artériosclérose, artérite

3- Conséquences

- Locales infarctus rouge ou blanc, gangrène des membres inférieurs, ramollissement cérébral.

- A distance : embolie systémique

C- Les thromboses cardiaques :

1---- Siège :

- Thrombus mural recouvrant un infarctus du myocarde (V *G) .

- Thrombose auriculaire gauche (R.M) : pseudo myxome .

- Thromboses valvulaires (végétations des endocardites) .

2---Conséquences : embolie systémiques (rénales, cérébrales, mésentériques .etc),

D)- Les thromboses artériolaires et capillaires :

Elles s'observent au cours de certaines affections telles que : P.A.N, anémies falciformes, syndrome de Moschowitz, néoplasies

Dans le secteur capillaire le thrombus est blanc Il intéresse certains organes ou dissémine dans tout l'organisme et cela dans le cadre des coagulopathies dites de consommation ou C.I. V.D que l'on observe au cours des chocs toxi-infectieux, de la pathologie obstétricale (embolie amniotique) et de la chirurgie viscérale (prostate, poumon)

Les microthrombi disséminés engendrent une nécrose de certains organes(syndromes de sheehan et de waterhousse freidericksein) et sont responsables de la consommation des différents facteurs de la coagulation (plaquettes, complexe prothrombinique, fibrinogène) cela a pour conséquence un syndrome hémorragique disséminé, gravissime dont la genèse duquel intervient également une augmentation de l'activité fibrinolytique dépassant son but et qui persiste après la suppression de la cause déclenchante

L'EMBOLIE

I- DEFINITION :

On appelle embolie la projection d'un corps étranger dans le courant circulatoire et son arrêt brusque dans un vaisseau dont le calibre est insuffisant pour lui livrer passage. Le corps étranger est appelé embole ou embolus. Les conséquences des embolies sont variables, parfois dramatiques ; elles varient en fonction de la nature de l'embole et de son trajet.

II- NATURE DES EMBOLES :

Les divers types d'embolies résultent de la migration de corps figurés d'origine :

- **Tantôt endogènes** : embolies cruoriques, graisseuses, cellulaires ou athéromateuses, c'est le type le plus fréquent.
- **Tantôt exogène** : embolies gazeuses, microbiennes et parasitaires : exceptionnels.

Les plus fréquentes des embolies sont les embolies cruoriques.

1) EMBOLIES CRUORIKES :

95 % des embolies. Elles correspondent à la mobilisation d'un thrombus libéré, souvent fragmenté, d'où le nom de thrombo-embolie, habituellement par fragmentation, rarement par lyse septique.

a. Circonstances de survenue :

- Thromboses veineuses des membres inférieurs et du pelvis, formés de thrombi friables, peu adhérents, facilement libérés ou fragmentés par des facteurs mécaniques tels que la marche, c'est la plus courante.
- Thromboses cardiaques, le risque embolique y étant considérablement augmenté par la survenue d'une arythmie :

- Mural au niveau du ventricule gauche, au contact d'un rétrécissement mitral.
- Végétations valvulaires d'une endocardite bactérienne.

- Thromboses artérielles, siégeant à proximité d'une bifurcation : par exemple les thromboses carotidiennes. Passent plus rarement inaperçue que l'origine veineuse.

b. Localisations :

- Dans les artères pulmonaires, au niveau des troncs principaux ou au niveau des artérioles distales.
- Dans les artères de la grande circulation, sous forme d'embolies systémiques, atteignant électivement les artères encéphaliques, rénales, spléniques et des membres inférieurs ou sous forme d'embolies distales au niveau des branches terminales d'une artère.

c. Caractères morphologiques :

L'embole cruorique récente a la même structure qu'un thrombus jeune.

- **Macroscopiquement** : elle se présente comme un caillot, friable, à surface granitée, adhérent à la paroi vasculaire habituellement de type rouge.
- **Histologiquement** : elle est constituée d'un réseau de fibrine, enserrant les éléments figurés du sang. L'embole cruorique peut être rapidement détruite par la fibrinolyse.

2) EMBOLIES GAZEUSES :

Elles sont liées à l'arrêt dans les vaisseaux sanguins de bulles gazeuses formées selon les cas d'air, de gaz carbonique, d'azote ou d'oxygène. Leur gravité est due aux lésions neurologiques qu'elles provoquent, leurs localisations électives étant en effet les artères cérébrales et artères de l'os spongieux.

a. Circonstances de survenue :

Dans certains cas, un gaz normalement dissout dans le sang est libérée sous l'influence de conditions de pression sanguine : travaux en air comprimé, au cours de décompression : plongée sous-marine.

Dans d'autres cas, le gaz pénètre dans le sang par l'intermédiaire :

- D'une plaie vasculaire.
- De certains actes chirurgicaux, notamment neurochirurgie et chirurgie sous circulation extracorporelle.
- De certains actes à visée diagnostique : coelioscopie, rétro-pneumopéritonéales, angiographies.

b. Localisations électives :

Les bulles gazeuses siègent électivement au niveau des vaisseaux cérébraux (artères cérébrales, vaisseaux ophtalmiques) et de l'os spongieux des épiphyses.

- Dans la forme veineuse : un décès très rapide peut être dû à une décompensation cardiaque.
- Dans la forme artérielle : c'est une ischémie du système nerveux central.

Le diagnostic en « post mortem » peut être évoqué sur des signes indirects :

- Présence de sang « écumeux » dans l'oreillette droite, les artères pulmonaires et la veine cave inférieure.
- Dilatation de l'oreillette droite.
- Aspect contracté et vide du ventricule gauche.
- L'embolie gazeuse peut déclencher une CIVD.

3) EMBOLIES GRAISSEUSES :

Elles sont secondaires à la mobilisation de graisses figurées ou à la pénétration anormale de fragments de tissus adipeux dans la circulation à la suite d'une lésion tissulaire.

a. Circonstances de survenue :

Elles peuvent se voir à l'occasion :

1. D'une fracture ou un polytraumatisme (fractures multiples de côtes, fracture diaphysaire du fémur).
2. Interventions orthopédiques, massage cardiaque.
3. Beaucoup plus rarement, elles surviennent à la suite d'un infarctus osseux (drépanocytose).

Dans ces circonstances, l'embolie est formée de fragments de tissu adipeux, provenant de la moelle osseuse, isolés ou associés à du tissu « hématopoïétique ».

Des embolies graisseuses ont été également observées de façon exceptionnelle au cours :

1. De lésions étendues du tissu sous-cutané (brûlures, interventions chirurgicales).
2. D'injections intraveineuses de lipides (alimentation parentérale).
3. De nécroses cellulaires étendues (intoxication au tétrachlorure de carbone) (stéatose hépatique).

b. Aspects étiopathogéniques :

-Après un intervalle libre de 2-3J en moyenne , s'installe le syndrome d'embolie graisseuse comprenant cliniquement une fièvre brutale, une détresse cardiorespiratoire, éruption purpurique pétéchiale sous conjonctivale et cervico-thoracique et une atteinte neuropsychique.

-Le mécanisme impliqué dans ce syndrome est un bouleversement brutal et profond du métabolisme lipidique

-Les embolies graisseuses sont habituellement « piégées » dans les artérioles pulmonaires ou dans certaines circonstances (choc grave), elles peuvent envahir la circulation artérielle où elles se localisent électivement au niveau du rein et du cerveau.

c. Caractères morphologiques :

-Le dgc se fait par la mise en évidence d'adipocytes ou de moelle hématopoïétique ou indirectement par de simples espaces vides sphériques ou allongés

-Le dgc de certitude est affirmé par des coloration spéciales (SoudanIII, rouge écarlate,acide osmique,...etc)

4) EMBOLIES CELLULAIRES :

Elles sont secondaires à la pénétration de cellules ou de fragments tissulaires dans la circulation. Les deux types les plus fréquents sont :

a. Les embolies de cellules trophoblastiques :

-Provenant du placenta ; elles sont fréquentes : 40 à 50 % des grossesses.

-L'apparition de signes cliniques ne s'observe qu'au cours de localisations pulmonaires massives.

b. Les embolies de cellules cancéreuses :

Libérées à partir d'un foyer tumoral et entraînant la dissémination de la lésion.

5) EMBOLIES RARES :

a. Embolies athéromateuses :

-Il s'agit d'embolies calcaires et surtout cholestéroliques libérées à partir de plaques athéromateuses.

-Elles sont responsables d'un tableau clinique évocateur, caractérisé par la survenue « d'embolies distales multiples artérielles » et répétées des membres inférieurs.

b. Embolies microbiennes :

-Elles sont provoquées par des embolies « détachées de végétations » endocardiques ou de « fragments détachés d'un thrombus suppuré ».

-Elles sont elles mêmes septiques et contribuent à la dissémination de l'infection (septicopyohémie).

c. Embolies parasitaires :

Des embolies de structures variable peuvent compliquer l'évolution de diverses parasitoses :

- Filariose/ Bilharziose / Hydatidose

d. Embolies amniotiques :

-Ce sont des complications rares et graves de la délivrance, caractérisées par la migration d'embolies formées de squames épithéliales, de méconium et de lipides, secondaire à une rupture prématurée de la poche des eaux, travail prolongé, accouchement dystocique.

-Elles se localisent électivement aux artères pulmonaires et sont susceptibles d'induire un syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD).

III- MODE DE CHEMINEMENT DES EMBOLES :

Selon le trajet suivi par l'embolie, on distingue :

1) Embolies directes :

-C'est le type habituel, où l'embolie suit le sens normal du courant circulatoire.

-Les embolies d'origine veineuse traversent le cœur droit et migrent dans les artères pulmonaires.

-Les embolies provenant des cavités cardiaques gauches migrent dans les artères de la grande circulation et les embolies d'origine artérielle s'arrêtent dans les branches distales de l'artère dont elles proviennent.

2) Embolies paradoxales :

L'embolie traverse une communication anormale CIV, CIA entre les cavités droites et gauches du cœur pour passer directement dans la circulation artérielle systémique, sans traverser le réseau pulmonaire.

3) Embolies rétrogrades :

L'embolie se déplace à contre-courant du flux circulatoire habituel, sous l'influence de conditions hémodynamiques particulières. Ainsi dans le plexus veineux péri-vertébraux sous l'influence d'une hyperpression cave créée par un effort de toux ou de défécation.

IV- CONSEQUENCES DES EMBOLIES :

1) Conséquences locorégionales :

-Selon le type circulatoire , on peut avoir ou non une ischémie aiguë dans le territoire normalement vascularisé par le vaisseau lésé.

-Certaines complications sont directement liées à la nature de l'embolie.

- a. Constitution d'un foyer infectieux autour d'une embolie microbienne.
- b. Anévrysme par lyse microbienne de la paroi vasculaire.
- c. Développement d'une métastase cancéreuse à partir d'une embolie néoplasique.
- d. Abscess métastatique.

2) Conséquences générales :

-Elles dépendent de l'organe atteint et du caractère unique ou multiple des embolies.

-Il peut s'agir de mort subite, en cas d'embolies pulmonaire (embolies massives ou multiples embolies de petite taille), ou d'une fibrinolyse aiguë par embolie amniotique entraînant une CIVD.

L' ISCHEMIE

1- DÉFINITION :

C'est la diminution ou l'abolition de l'apport du sang artériel dans un territoire limité de l'organisme.

Elle provoque une anoxie par diminution de l'oxygène

L'ischémie est relative ou complète.

2- ISCHÉMIE RELATIVE

C'est la diminution de l'apport sanguin artériel dans un territoire limité de l'organisme.

ÉTIOLOGIE:

La cause essentielle est l'athérosclérose.

CONSÉQUENCES:

une souffrance tissulaire sans nécrose qui apparaît essentiellement à l'effort. se traduit cliniquement par une douleur. (claudication intermittente, angine de poitrine).

L'ischémie relative chronique a pour conséquence anatomique la constitution d'une circulation collatérale de suppléance qui n'empêche pas toujours l'apparition d'une atrophie et d'une sclérose progressive des territoires ischémiques.

3- ISCHÉMIE COMPLÈTE

ÉTIOLOGIE :

Elle résulte d'une obstruction brutale de la lumière artérielle, elle-même due à une embolie ou une thrombose.

CONSÉQUENCES :

La conséquence habituelle est une nécrose ischémique du territoire qui n'est plus irrigué: gangrène, infarctus.

L' INFACTRUS

1. Définition

L'infarctus est un foyer circonscrit de nécrose ischémique, secondaire à l'arrêt complet et brutal de l'irrigation sanguine artérielle dans un organe.

2. VARIETES MORPHOLOGIQUES D'INFARCTUS

➤ INFARCTUS BLANC :

L'infarctus blanc est un territoire de nécrose ischémique **exsangue**, dans un organe plein, par obstruction d'une artère terminale (Le sang n'arrive plus dans le territoire intéressé ; le retour veineux restant normal, le sang contenu dans la région s'évacue). Ce type d'infarctus peut toucher : le cœur, les reins, la rate, le cerveau, etc.

1-Aspects macroscopiques : On peut distinguer 3 phases :

- **de 6 (et surtout de 24) à 48 heures:** la lésion devient progressivement visible. forme pyramidale à base périphérique, plus pâle et plus molle que le reste de l'organe, devenant progressivement plus nettement blanc ou jaunâtre et entouré d'un liseré congestif rouge ;

- **au cours des 1re et 2e semaines :** les limites de l'infarctus sont de plus en plus nettes, sa surface est déprimée par rapport au tissu sain. Il est entouré d'un tissu mou et rouge (tissu de granulation inflammatoire, puis bourgeon charnu)

- **à partir de la 3e semaine,** se constitue progressivement une cicatrice blanchâtre, fibreuse, avec amincissement et rétraction de la zone lésée

2- Aspects microscopiques :

- **Avant 6 heures:** pratiquement pas d'anomalie microscopique visible

- **De 6 à 48 heures:** une nécrose de coagulation, conservant les contours cellulaires, progressivement entourée par une réaction inflammatoire aiguë, riche en polynucléaires.

- **Pendant le reste de la 1re semaine:** le territoire nécrosé subit une détersion progressive, centripète, par des macrophages, avec remplacement du tissu nécrosé par un bourgeon charnu.

- **Après 1 à 2 semaines:** débute la cicatrisation : organisation conjonctive, fibrose.

3-formes topographiques et évolutives

- Ramollissement** : désigne un infarctus blanc cérébral (qui prend très rapidement une consistance très molle).
- Gangrène** « sèche » : infarctus localisé d'une extrémité (orteil, membre) consécutif à l'oblitération d'une artère terminale.
- Suppuration** : par surinfection ou lors d'un infarctus après migration d'embolie septique

➤ INFARCTUS ROUGE :

L'infarctus rouge est un territoire de nécrose ischémique par obstruction d'une artère terminale, où apparaît secondairement une inondation hémorragique, en rapport avec une double circulation ou avec une abondante circulation collatérale. Ce type d'infarctus touche notamment :

- les poumons (double vascularisation artérielle, pulmonaire et bronchique)
- l'intestin (collatérales nombreuses)

1- Aspects macroscopiques et microscopiques :

-**Dans le poumon** : la cause essentielle est l'embolie pulmonaire.

Macro: Le territoire d'infarctus est initialement rouge sombre, bien limité en 48h, plus ferme que le tissu adjacent de forme pyramidale, à base périphérique.

Micro: on observe une nécrose de coagulation laissant persister l'architecture alvéolaire pré-existante, mais avec infiltration hémorragique massive du tissu.

Évolution : cicatrice fibreuse, pigmentée, englobant des histiocytes chargés de pigment hémossidérinique

-**Dans l'intestin grêle** : l'obstruction touche le plus souvent une branche de l'artère mésentérique supérieure entraînant une nécrose ischémique des anses intestinales, secondairement inondée de sang provenant de la circulation collatérale. Ce segment intestinal est noirâtre ou violacé, induré, à paroi épaisse mais fragile.

INFARCISSEMENT HÉMORRAGIQUE

1- Définition: "Foyer de nécrose ischémique tissulaire, en rapport avec l'obstruction de la veine de drainage". C'est le degré maximum de l'anoxie due à une stase veineuse.

2- Siege

lésion relativement rare qui survient soit dans le poumon, soit le cerveau (ramollissement hémorragique), soit l'intestin grêle (thrombose de la veine mésentérique).

3- Étiologie

C'est habituellement une thrombose veineuse, plus rarement une compression veineuse.

4- Microscopie

Il est semblable à celui de l'infarctus rouge avec quelques différences, en particulier la limitation moins nette de la lésion avec des contours plus flous.